



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Multimedia

Profesor: Sierra Romero Noe

Alumno:

Zapata Santos Edson Abdiel

2TV5

Ingeniería Telemática

Practica Volcán

1. Resumen

En este estudio se llevaron a cabo la implementación y la comparación de dos técnicas de esteganografía aplicadas a imágenes en formato BMP de 24 bits. La primera técnica se basó en la sustitución secuencial del bit menos significativo (LSB). La segunda técnica incorporó capas de seguridad utilizando cifrado XOR y una distribución aleatoria de los bits que depende de una semilla (contraseña). Se analizó la calidad de las imágenes obtenidas usando el cálculo de PSNR, así como también la resistencia ante el esteganálisis mediante la prueba estadística de Chi-cuadrado.

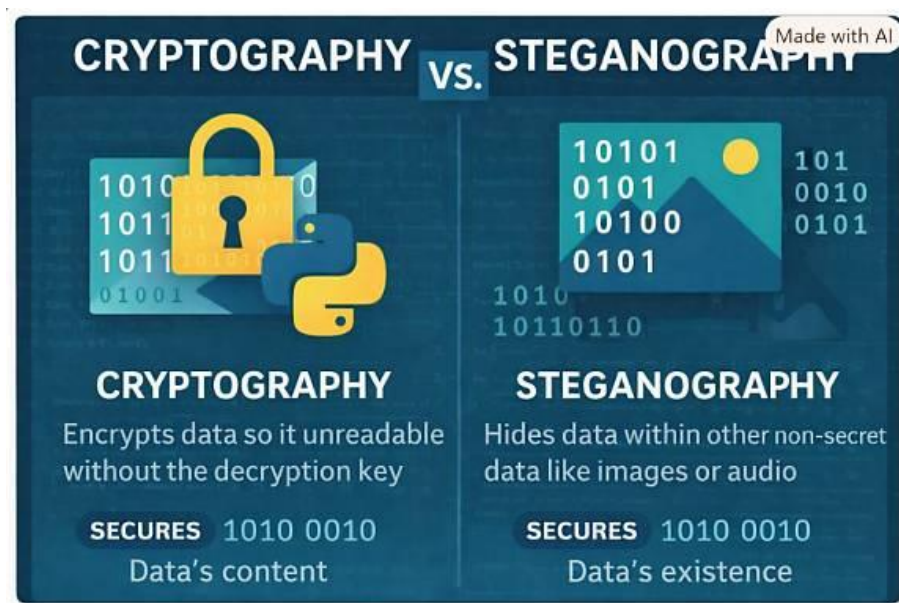


FIGURA 1.

2. Desarrollo Técnico:

Manipulación de Bits: Se descompuso el mensaje de texto en una secuencia de bits que fueron añadidos a los bits menos significativos de los bytes de color (RGB) de la imagen volcan.bmp.

1. **Cifrado y Aleatorización:** Durante la práctica, se llevó a cabo una operación XOR entre el mensaje y una clave obtenida a partir de un hash SHA-256. La ubicación de cada bit en la imagen fue establecida usando un generador de números pseudoaleatorios (PRNG) para prevenir la aparición de patrones que puedan ser identificados.

2. **Análisis de Datos:** Se creó un script para extraer la información y comprobar la integridad del mensaje oculto.



3. Resultados y Evidencias

Criptografía		Esteganografía Made with AI	
			
Objetivo	Proteger la información	Objetivo	Ocultar la información
Método	Convertir datos en un formato ilegible	Método	Esconder datos en un archivo
Resultado	Datos cifrados visibles	Resultado	Datos ocultos en un archivo
Aplicación	Transmisión segura de información	Aplicación	Ocultación discreta de información

FIGURA 2.

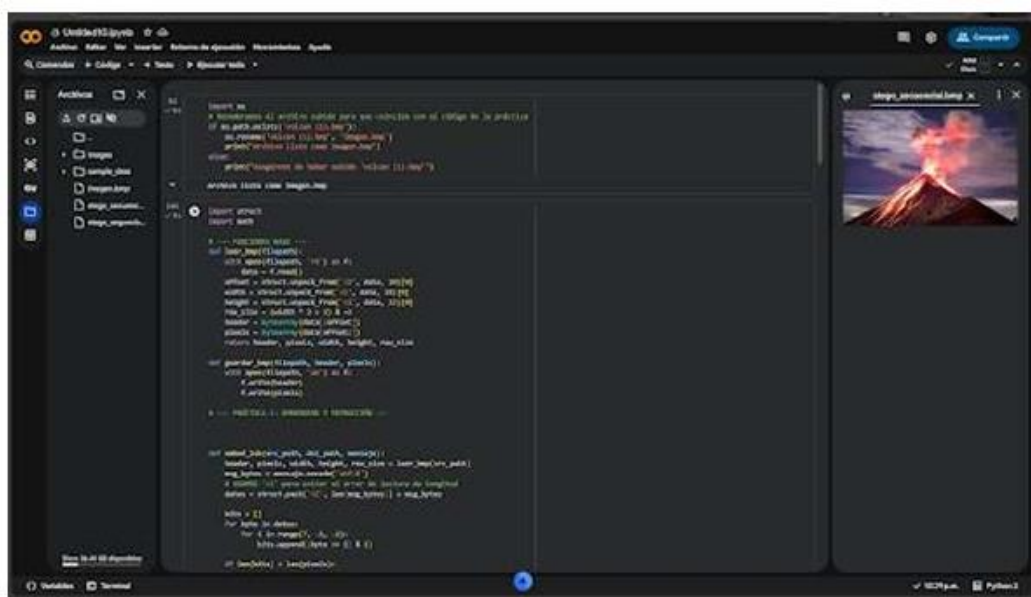


FIGURA 3.



- ¿Por qué BMP y no JPEG?

El BMP es un formato sin pérdida (lossless). Si usamos JPEG, su algoritmo de compresión descarta los cambios en los LSB por considerarlos "ruido innecesario", destruyendo así el mensaje oculto.



- ¿Cuál es la capacidad de ocultamiento?

Es de 1 bit por cada byte de la sección de datos. Para una imagen de $W \times H$, la capacidad es $W \times H$ bits totales (restando los 32 bits de la cabecera de longitud).

- ¿Qué ventaja tiene el método aleatorio sobre el secuencial?

El método secuencial es vulnerable al estegoanálisis porque altera drásticamente las estadísticas de una zona específica (el inicio de la imagen). El método aleatorio dispersa el "ruido" de la información oculta por toda la imagen, haciendo que el valor de Chi-cuadrado sea muy similar al de la imagen original, lo que lo vuelve "invisible" ante análisis estadísticos.